



คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Thai Silk

ภายใต้โครงการ

การศึกษาคุณสมบัติของสีย้อมเส้นไหมจากครั่ง
ร่วมกับการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับจัดเก็บข้อมูลสีย้อม
และออกแบบลวดลายผ้าไหม

โดย

นางสาว พาชวิญ บุตสินนท์

นางสาว เกวลิน มีเพียร

นาย ศุภณัฐ ถาวรพัง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

นางสาว บุญธิดา โรจนคุณธรรม

โรงเรียนอำนาจเจริญ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
การเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน	1
องค์ประกอบของแอปพลิเคชัน	2
การเลือก และลงสีในกระดาษออกแบบลวดลายผ้าไหม	3
การลบสีในกระดาษออกแบบลวดลายผ้าไหม	5
คำแนะนำการย้อมสี	6
การทำซ้ำแพทเทิร์น (การทำซ้ำลวดลายต้นแบบ)	7
การแปลงรูปภาพสีในกระดาษออกแบบลวดลายผ้าไหม	10
การเพิ่ม แก้ว และลบสี	12
การส่งออกเป็น PDF	14
การบันทึกไฟล์ และเปิดไฟล์	15

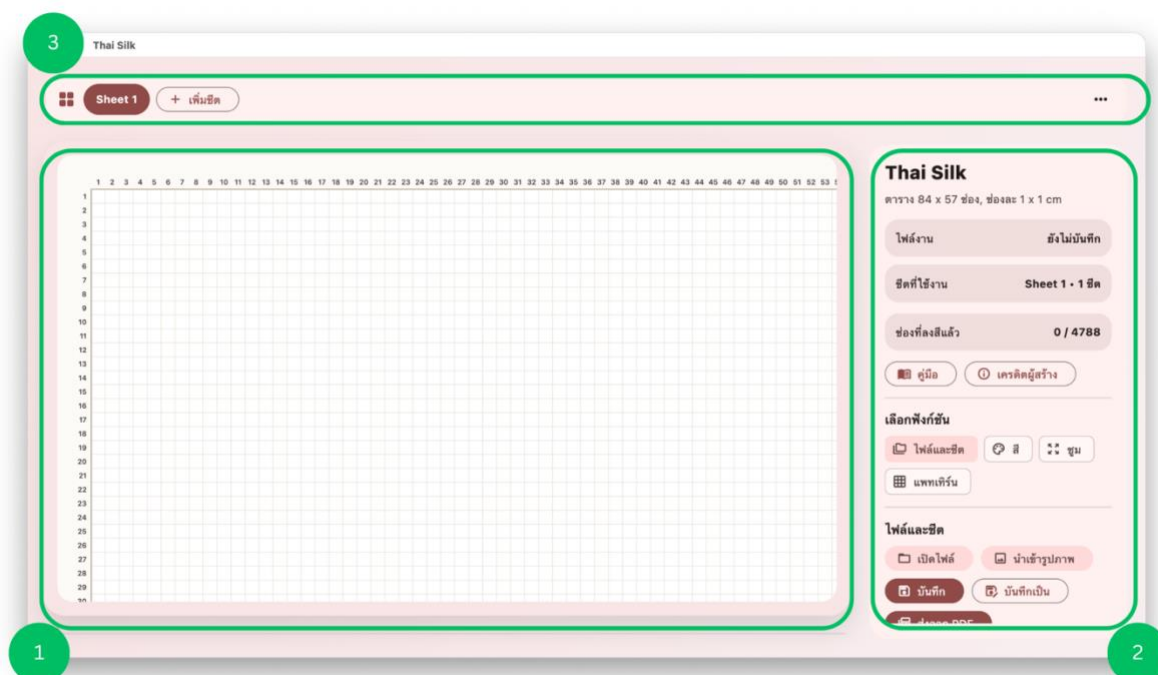
การเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน



ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้โดย

1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Brave ฯลฯ
2. ในเมนู URL พิมพ์เว็บไซต์ “<https://thai-silk-ruddy.vercel.app>”

องค์ประกอบของแอปพลิเคชัน



1. **หน้าต่างแก้ไขลวดลายผ้าไหม** : เป็นหน้าต่างสำหรับออกแบบ ตรวจสอบ และแก้ไขลวดลายผ้าไหม โดยผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งลวดลายภายในตารางที่กำหนดได้ ระบบจะแสดงพื้นที่ทำงานในรูปแบบกระดาษ A4 แนวนอน พร้อมตารางขนาด **84 × 57 ช่อง** เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการออกแบบลวดลายผ้าไหม
2. **หน้าต่างควบคุม** : เป็นหน้าต่างที่รวบรวมเมนูและฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน เช่น การบันทึกไฟล์ การส่งออกไฟล์ในรูปแบบ PDF การเปลี่ยนสี และการจัดการเครื่องมือสำหรับการออกแบบ
3. **หน้าต่างชีต** : ภายในไฟล์เดียว ผู้ใช้งานสามารถสร้างชีตได้ไม่จำกัดจำนวน โดยแต่ละชีตสามารถออกแบบลวดลายผ้าไหมที่แตกต่างกันได้อย่างอิสระ เหมาะสำหรับการออกแบบผ้าไหม 1 ผืน ที่มีหลากหลายลวดลายที่แตกต่างกัน

การเลือก และลงสีในกระดาษออกแบบลวดลายผ้าไหม

1. การเลือกสีจากพาเลตสี : ภายในหน้าต่างควบคุม คลิกที่เมนูสี (หมายเลข 1) ผู้ใช้งานสามารถเลือกสีสำหรับออกแบบลวดลายผ้าไหมได้จาก พาเลตสี และ สีจากครั่ง ซึ่งเป็นชุดสีที่แอปพลิเคชันกำหนดไว้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถกำหนดสีด้วยตนเองได้โดยคลิกปุ่ม เลือกสี (หมายเลข 2)



2. การกำหนดสีเอง (Color Picker) : เมื่อเข้าสู่เมนู Color Picker ผู้ใช้งานสามารถเลือกสีได้จาก วงล้อสี (หมายเลข 3) และปรับระดับความสว่างของสีได้ด้วยแถบเลื่อน (หมายเลข 4) เมื่อได้สีที่ต้องการแล้ว สามารถคลิกปุ่ม “เลือกสี” เพื่อยืนยันการใช้เลือก หรือคลิกปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการกำหนดสี



3. การระบายสีลวดลายผ้าไหม : หลังจากเลือกสีเรียบร้อยแล้ว สีที่กำลังเลือก (หมายเลข 5) จะปรากฏเครื่องหมายถูกที่มุมขวาบนของช่องสี เพื่อแสดงว่าสีนั้นถูกเลือกอยู่ ผู้ใช้งานสามารถคลิกช่องต่าง ๆ ในหน้าต่างแก้ไขลวดลายผ้าไหม เพื่อระบายสีลงในช่องตามต้องการได้ทันที



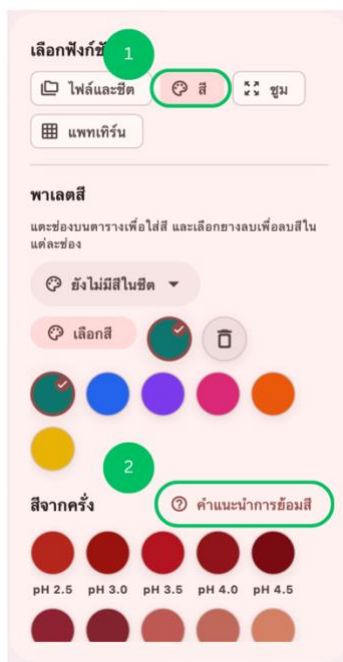
การลบสีในกระดานออกแบบลวดลายผ้าไหม



1. ภายในหน้าต่างควบคุม ที่เมนูสี ให้ผู้ใช้งานเลือกปุ่ม “ถังขยะ” (หมายเลข 1)
2. ภายในหน้าต่างแก้ไขลวดลายผ้าไหม ให้ผู้ใช้งานคลิกช่องที่ต้องการลบสีออก
3. หากผู้ใช้งานต้องการล้างทั้งตารางสามารถคลิกปุ่ม “ล้างทั้งตาราง” (หมายเลข 2)

คำแนะนำการย้อมสี

1. การดูคำแนะนำการย้อมสี : ภายในหน้าต่างควบคุม คลิกที่เมนูสี (หมายเลข 1) ในส่วนของสีจากครั้ง ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “คำแนะนำการย้อมสี” (หมายเลข 2)



2. ระบบจะแสดงป๊อปอัพคำแนะนำในการย้อมสี โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกดูตามค่า pH ที่กำหนด (หมายเลข 1) โดยแต่ละส่วนจะมีการแสดงข้อมูลระบบสี (HEX, RGB, HSV, และ CIELAB) ส่วนประกอบที่ต้องใช้ และวิธีทำการย้อมสี (หมายเลข 2)

ส่วนประกอบที่ต้องใช้

- 1 น้ำครั้ง 300 ml
- 2 น้ำมะขามเปียก 260 ml pH 2.4
- 3 สารส้มช่วยติดสี 0.5 g

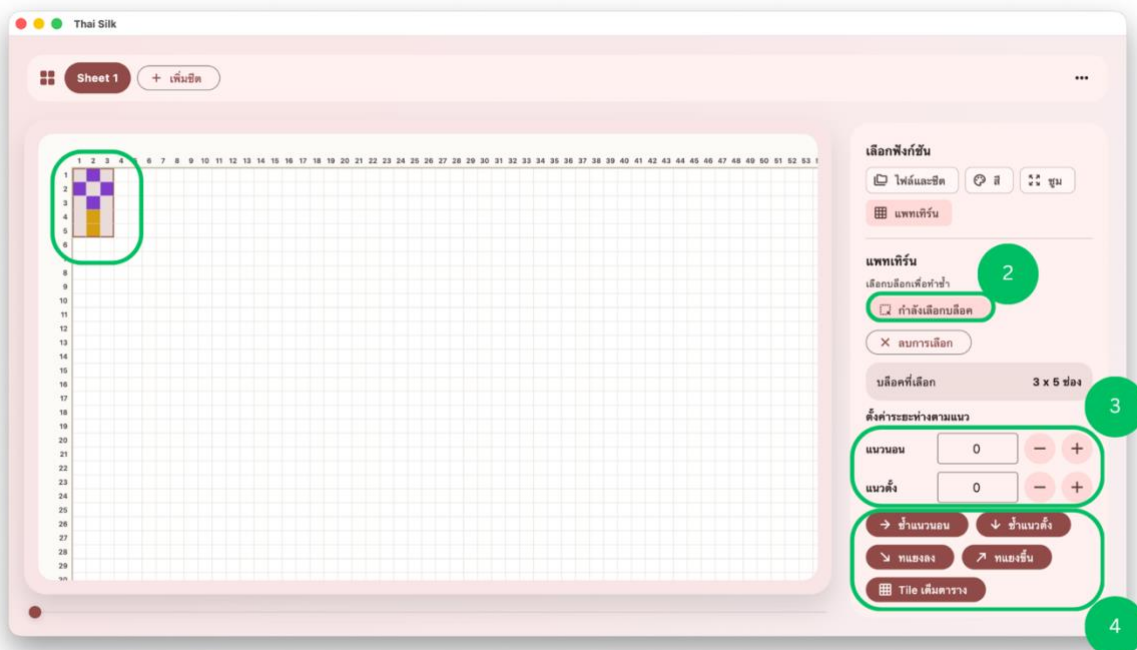
วิธีทำการย้อมสี

- 1 แช่ไหมในน้ำเปล่า 500 ml เวลา 10 นาที
- 2 ตั้งไฟอุ่นน้ำครั้งให้อุณหภูมิ 50°C
- 3 ปรับ pH น้ำครั้งตามส่วนผสม
- 4 วัด pH ในหม้อ : pH 2.5
- 5 แช่ไหมในน้ำครั้ง 300 ml ชั่ว 5 นาที
- 6 บิดไหมให้หมาด ๆ
- 7 ต้มไหมในน้ำเค็มเวลา 30 นาที
- 8 ห้างต้ม บิดให้หมาด ๆ
- 9 วัด pH น้ำหลังต้ม : pH 2.4
- 10 ตากไว้ในอาคารโล่ง 1 วัน
- 11 ต้มน้ำเปล่า 1 L อุณหภูมิ 50 °C
- 12 ล้างไหมในอุณหภูมิ 50°C 1 นาที

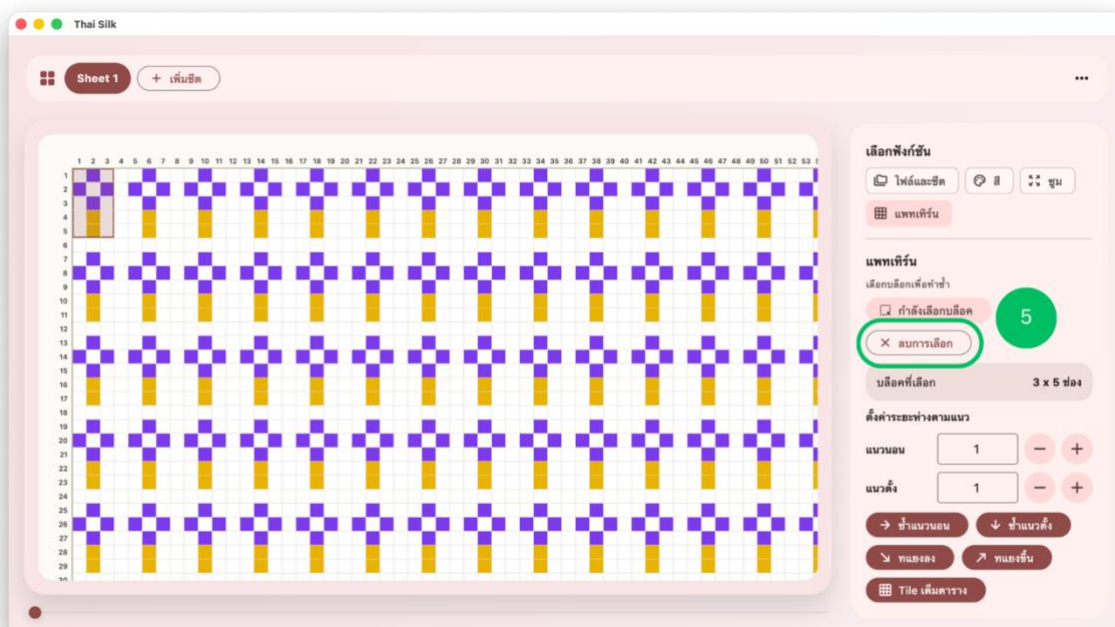
การทำซ้ำแพทเทิร์น (การทำซ้ำลดขนาดต้นแบบ)



1. การเลือกพื้นที่ : ภายในหน้าต่างควบคุม ที่เมนูแพทเทิร์น (หมายเลข 1) ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “เลือก-บล็อก” (หมายเลข 2) เพื่อเข้าสู่โหมดเลือกพื้นที่ โดยข้อความบนปุ่มจะเปลี่ยนเป็น “กำลังเลือกบล็อก” เพื่อแสดงสถานะการทำงาน

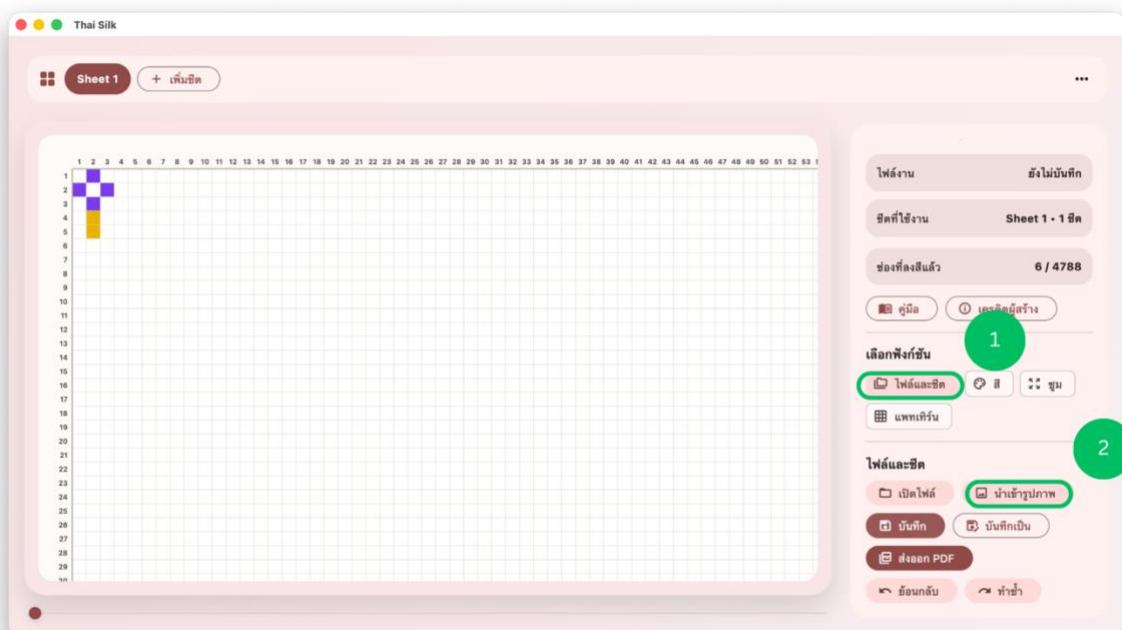


2. การกำหนดบล็อกแพทเทิร์น : ในหน้าต่างแก้ไขลวดลายผ้าไหม ผู้ใช้งานคลิกค้างและลากเมาส์เพื่อเลือกพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “กำลังเลือกบล็อก” (หมายเลข 2) ในเมนูแพทเทิร์นอีกครั้ง เพื่อยืนยันและสิ้นสุดการเลือกพื้นที่
3. การกำหนดระยะห่างของแพทเทิร์น : เมื่อกำหนดบล็อกแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถกำหนดระยะห่างของการทำซ้ำลวดลายได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน (หมายเลข 3) เพื่อปรับรูปแบบการจัดเรียงให้เหมาะสมกับความต้องการ
4. การเลือกรูปแบบการทำซ้ำแพทเทิร์น : ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบการทำซ้ำของแพทเทิร์นได้หลายรูปแบบ ได้แก่ แนวตั้ง แนวนอน ทแยงลง ทแยงขึ้น และ Tile เต็มตาราง (หมายเลข 4) เพื่อสร้างลวดลายที่มีความหลากหลาย



5. การยกเลิกการเลือกแพทเทิร์น : เมื่อดำเนินการสร้างแพทเทิร์นเสร็จสิ้นและได้ผลลัพธ์ตามต้องการแล้ว ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม “ลบการเลือก” (หมายเลข 5) ภายในเมนูแพทเทิร์นของหน้าต่างควบคุม เพื่อยกเลิกการเลือกบล็อกและออกจากโหมดการสร้างแพทเทิร์น

การแปลงรูปภาพใส่ในกระดานออกแบบลวดลายผ้าไหม



1. การเปิดเมนูนำเข้ารูปภาพ : ภายในหน้าต่างควบคุม ที่เมนูไฟล์และซิท (หมายเลข 1) ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “นำเข้ารูปภาพ” (หมายเลข 2) เพื่อเริ่มกระบวนการนำเข้ารูปภาพเข้าสู่แอปพลิเคชัน
2. การเลือกไฟล์รูปภาพ : ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับเลือกไฟล์ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการจากอุปกรณ์ของตน

นำเข้ารูปภาพ

pngtree-pink-lotus-flower-png-image_18470990.webp
ฟรีวีดิทัศน์และผลลัพธ์ก่อนนำเข้า



1 ตัวเลือกนำเข้า
เลือกขนาดตารางและวิธีวางภาพให้เหมาะกับงาน

2 ขนาดตาราง
✓ เต็มตาราง กำหนดเอง
กว้าง 24 สูง 24

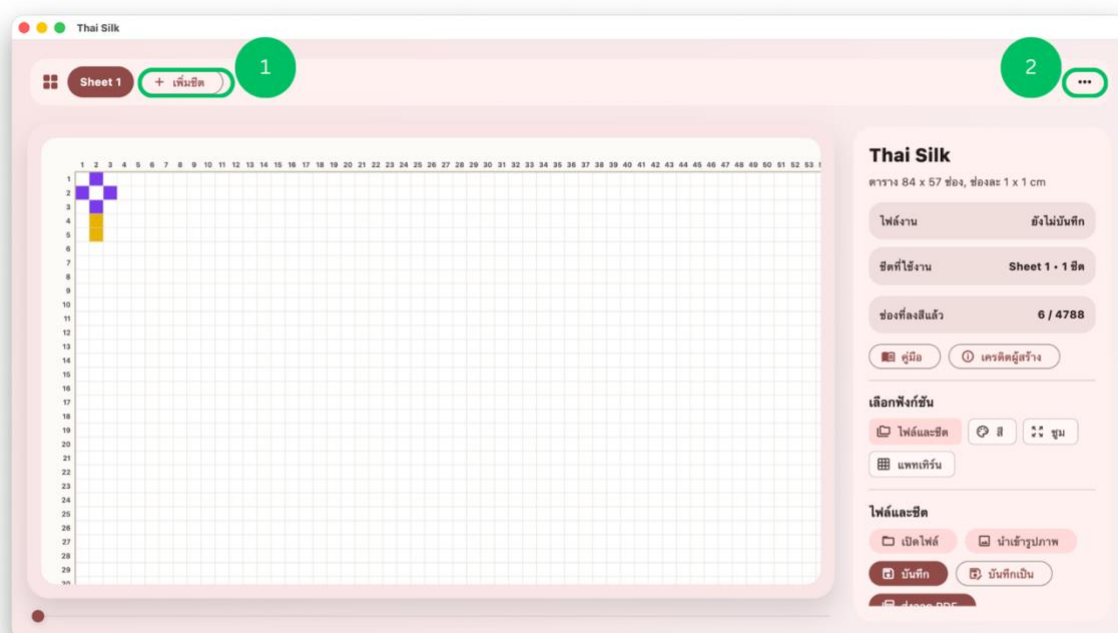
3 การวางภาพ
✓ เต็มเต็มตาราง รักษาสัดส่วน
ภาพจะขยายเต็มพื้นที่และอาจถูกครอบบางส่วน

4 จำนวนสี
สีสูงสุด 24
8 16 24 32 64

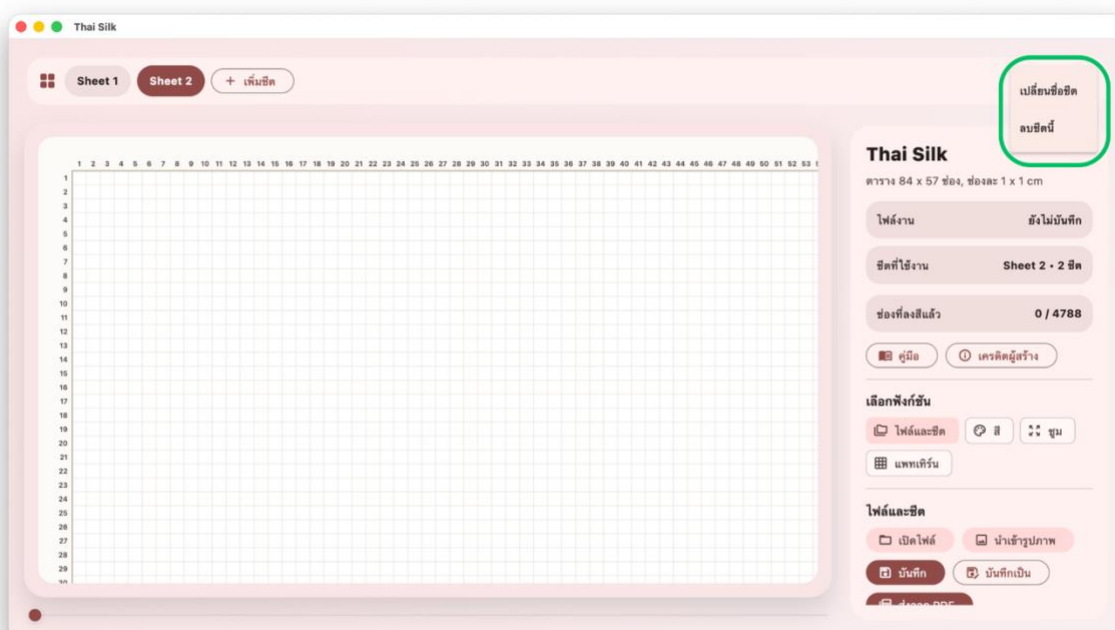
ยกเลิก **นำเข้า**

3. **การกำหนดขนาดรูปภาพ** : หลังจากเลือกรูปภาพแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัปสำหรับแสดงรูปภาพ (หมายเลข 1) โดยผู้ใช้งานกำหนดขนาดของรูปภาพก่อนแปลงเป็นลวดลาย โดยมีตัวเลือก 2 รูปแบบ ได้แก่ เต็มตาราง และ กำหนดขนาดเอง (หมายเลข 2)
4. **การวางภาพ** : ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบการวางภาพได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ เต็มเต็มตาราง และ รักษาสัดส่วน (หมายเลข 3)
5. **กำหนดจำนวนสี** : หากผู้ใช้งานต้องการจำกัดจำนวนสีที่ใช้ในการย้อม สามารถกำหนดจำนวนสีสูงสุดได้ (หมายเลข 4)
6. **การยืนยันการนำเข้ารูปภาพ** : เมื่อกำหนดขนาดเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “นำเข้า” เพื่อยืนยันการแปลงรูปภาพเป็นลวดลายภายในแอปพลิเคชัน หรือคลิกปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการนำเข้ารูปภาพ

การเพิ่ม แก้ไข และลบชีต

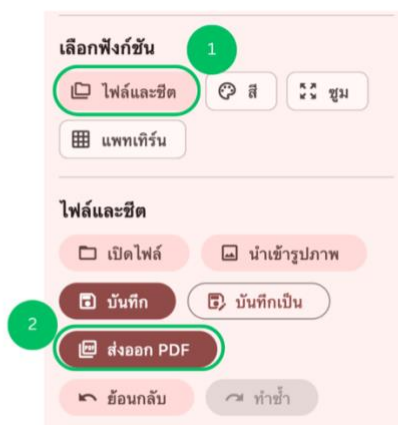


1. การเพิ่มชีต : ภายในหน้าต่างชีต ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “เพิ่มชีต” (หมายเลข 1) เพื่อสร้างชีตใหม่ ระบบจะสร้างชีตเปล่าขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกชีตดังกล่าวเพื่อเริ่มออกแบบ ลวดลายผ้าไหมใหม่ได้

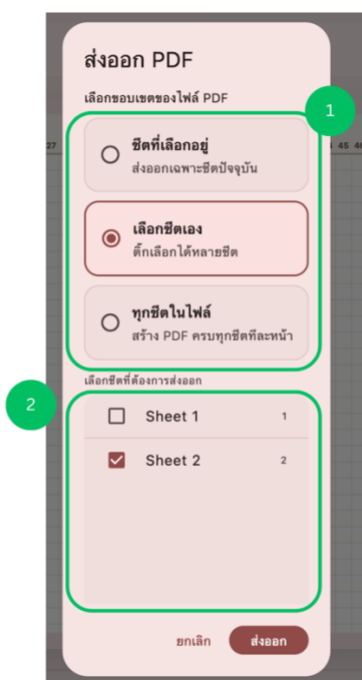


2. การเปลี่ยนชื่อชีต : ภายในหน้าต่างชีต ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม จุดสามจุด (หมายเลข 2) ของชีตที่ต้องการ จากนั้นเลือกเมนู “เปลี่ยนชื่อชีต” แล้วกรอกชื่อใหม่ของชีต และคลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยันการเปลี่ยนชื่อ
3. การลบชีต : ภายในหน้าต่างชีต ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม จุดสามจุด (หมายเลข 2) ของชีตที่ต้องการลบ จากนั้นเลือกเมนู “ลบชีต” และคลิกปุ่ม “ลบ” เพื่อยืนยันการลบชีตออกจากไฟล์ โดยชีตที่ถูกลบจะไม่สามารถกู้คืนได้ภายหลัง

การส่งออกเป็น PDF



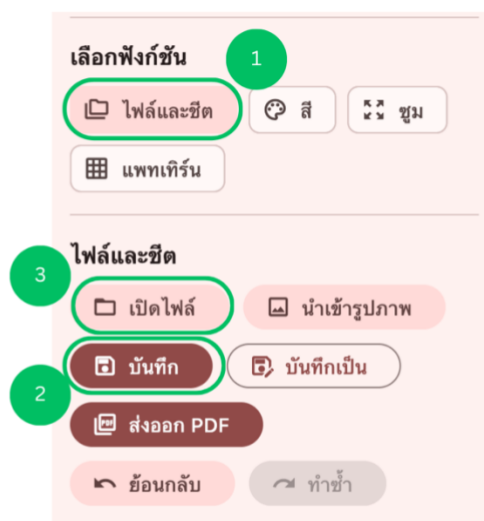
1. การเปิดเมนูส่งออก PDF : ภายในหน้าต่างควบคุม ที่เมนูไฟล์และชิต (หมายเลข 1) ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “ส่งออก PDF” (หมายเลข 2) เพื่อเริ่มกระบวนการส่งออกไฟล์ในรูปแบบ PDF



2. การเลือกชิตที่ต้องการส่งออก : ระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพสำหรับเลือกชิตที่ต้องการส่งออกเป็นไฟล์ PDF โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ เฉพาะชิตที่กำลังเปิดอยู่, เลือกชิต-เอง และ ทุกชิตในไฟล์ (หมายเลข 2)
3. การเลือกชิตด้วยตนเอง : หากผู้ใช้งานเลือกตัวเลือก “เลือกชิตเอง” ระบบจะแสดงรายการชิตทั้งหมด พร้อมช่อง **Checkbox** เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกเฉพาะชิตที่ต้องการส่งออก (หมายเลข 3)

4. การส่งออกไฟล์ **PDF** : เมื่อเลือกชุดเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “ส่งออก” เพื่อบันทึกไฟล์ PDF ลงในอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ หรือคลิกปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการดำเนินการส่งออกไฟล์ PDF

การบันทึกไฟล์ และเปิดไฟล์



1. การบันทึกไฟล์ : ภายในหน้าต่างควบคุม ที่เมนู **ไฟล์และซิด** (หมายเลข 1) ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม **“บันทึก-ไฟล์”** (หมายเลข 2) เพื่อบันทึกข้อมูลการออกแบบ เมื่อดำเนินการแล้ว ระบบจะบันทึกไฟล์ในนามสกุล **“.thsilk”** ลงในอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถนำไฟล์ดังกล่าวไปจัดเก็บ แชร์ หรือเปิดใช้งานต่อในภายหลังได้
2. การเปิดไฟล์ : ภายในหน้าต่างควบคุม ที่เมนู **ไฟล์และซิด** ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม **“เปิดไฟล์”** (หมายเลข 3) จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับเลือกไฟล์ ผู้ใช้งานเลือกไฟล์นามสกุล **“.thsilk”** ที่ต้องการ เพื่อเปิดและดำเนินการแก้ไขลวดลายผ้าไหมต่อไป